

PANDUAN FORMAT & PENGIMPORAN DATA MURID / KATA LALUAN

Tujuan Panduan: Memberikan panduan teknikal komprehensif kepada Guru Penyelaras ICT mengenai penyediaan fail CSV senarai nama murid, pemformatan kata laluan, pengendalian pengekodan (encoding UTF-8 vs ANSI), dan pengesahan pra-import (dry-run).

1.0 Prinsip Pengimportan Data Berpusat

DELIMA Smart Launcher mengasingkan proses pengimportan kepada dua peringkat selamat di dalam aplikasi `Delima.Admin` :

1 Langkah 3: Roster Senarai Murid

Mengimport maklumat struktur kelas, nama murid, tahun, dan ID DELIMA. Tiada kata laluan dibaca pada peringkat ini bagi mengelakkan percampuran data mentah.

2 Langkah 4: Pemadanan Kata Laluan

Memadankan kata laluan DELIMA murid berdasarkan No. Kad Pengenalan / Surat Beranak atau ID DELIMA sebelum disulitkan ke bungkusan sekolah.

2.0 Spesifikasi Struktur Fail Roster Murid (contoh_roster.csv)

Fail CSV senarai murid boleh dieksport daripada sistem maklumat sekolah atau disediakan menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel / Google Sheets).

Nama Lajur Sasaran	Keperluan	Penerangan & Contoh Nilai
NAMA MURID	Wajib	Nama penuh murid seperti dalam dokumen rasmi (contoh: <i>Muhammad Danial Bin Rahim, Nurul A'in</i>).
NO. KAD PENGENALAN	Disyorkan	12 digit No. MyKid / Surat Beranak (contoh: <code>170101-10-1234</code> atau <code>170101101234</code>). Kunci utama pemadanan.
TAHUN	Wajib	Tahun persekolahan murid (contoh: <code>1</code> , <code>2</code> , atau <code>3</code>). Dikesan secara automatik jika ada dalam nama kelas.
KELAS	Wajib	Nama kelas rasmi murid (contoh: <code>1 Amanah</code> , <code>2 Cemerlang</code>).
ID PENGGUNA DELIMA	Wajib	Emel rasmi akaun DELIMA KPM murid (contoh: <code>m-12345678@moe-dl.edu.my</code> atau <code>m-12345678</code>).

Contoh Kandungan Fail contoh_roster.csv:

```
BIL,NAMA MURID,NO. KAD PENGENALAN / SURAT BERANAK,TAHUN,KELAS,ID PENGGUNA DELIMA,CATATAN
1,Muhammad Danial Bin Rahim,170101-10-1234,1,1 Amanah,m-12345678,Aktif
2,Nur Aishah Binti Ahmad,170202-10-2345,1,1 Amanah,m-12345679,Aktif
3,Tan Wei Ming,170303-10-3456,1,1 Amanah,m-12345680,Aktif
4,Arjun A/L Kumaran,170404-10-4567,1,1 Amanah,m-12345681,Aktif
5,Nurul A'in Binti Dato' Yusof,170505-10-5678,1,1 Bestari,m-12345682,Aktif
```

3.0 Spesifikasi Fail Kata Laluan (contoh_kata_laluan.csv)

Bagi memastikan keselamatan dan ketepatan, senarai kata laluan murid dibekalkan dalam fail berasingan. Sistem memadankan setiap kata laluan kepada rekod murid yang sepadan.

3.1 Struktur Lajur Fail Kata Laluan

Pilihan Format	Lajur Kunci Padanan	Lajur Kata Laluan	Kelebihan Format
Format A (Disyorkan)	NO KAD PENGENALAN / MYKID	KATA LALUAN / PASSWORD	Paling tepat kerana nombor MyKid adalah unik bagi setiap murid di Malaysia.
Format B	ID DELIMA / EMEL	KATA LALUAN / PASSWORD	Sesuai jika fail kata laluan dieksport terus mengikut senarai ID DELIMA.

Contoh Kandungan Fail contoh_kata_laluan.csv:

```
BIL,NO KAD PENGENALAN,NAMA MURID,KATA LALUAN
1,170101-10-1234,Muhammad Danial Bin Rahim,Amanah#2026
2,170202-10-2345,Nur Aishah Binti Ahmad,Bintang*789
3,170303-10-3456,Tan Wei Ming,Sekolah!123
4,170404-10-4567,Arjun A/L Kumaran,Pelajar#456
5,170505-10-5678,Nurul A'in Binti Dato' Yusof,Gemilang$99
```

4.0 Pengekodan Aksara (Encoding) & Watak Khas Nama Murid

Nama murid di Malaysia mengandungi tanda baca khas seperti tanda petik tunggal (contoh: *Nurul A'in*), tanda miring (contoh: *Arjun A/L Kumaran*, *Kavitha D/O Rajan*), serta aksara etnik.

Format Disyorkan: UTF-8

Semasa menyimpan fail dari Microsoft Excel, pilih format **"CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv)"** untuk mengekalkan ketepatan semua tanda baca dan aksara khas.

Pengesan Pintar Delima.Admin

Aplikasi Delima.Admin dilengkapi enjin pengesan automatik (Encoding Sniffer) yang menyokong UTF-8 (BOM/No-BOM), ANSI (CP1252), dan UTF-16 secara lancar.

Pratonton Visual Nama: Delima.Admin memaparkan pratonton 10 baris pertama senarai murid. Penyelaras ICT boleh menyemak visual nama murid bagi memastikan tiada aksara rosak (mojibake) sebelum meneruskan import.

5.0 Langkah demi Langkah Pengimportan dalam Delima.Admin

Langkah 1: Muat Naik & Pemetaan Lajur (Step 3A)

1. Klik "**Pilih Fail...**" dan pilih fail CSV senarai murid sekolah anda.
2. Periksa padanan setiap medan sasaran pada menu pilihan lajur:
 - *Nama Penuh* → Padankan dengan lajur nama murid.
 - *Kelas* → Padankan dengan lajur kelas.
 - *ID DELIMa* → Padankan dengan lajur emel/ID m-xxxxxxx.
3. Perhatikan jadual pratonton di bahagian bawah untuk mengesahkan data dipaparkan dengan sempurna.

Langkah 2: Semakan Laporan Percubaan (Step 3B: Dry-Run Analysis)

Klik tab "**2. Laporan Percubaan**". Sistem akan mengesahkan integriti seluruh pangkalan data:

Kategori Status	Maksud Status	Tindakan Penyelaras ICT
 Sedia (Ready)	Rekod murid lengkap, format ID sah, tiada sebarang konflik.	Boleh terus klik butang " <i>Seterusnya</i> ".
 Amaran (Warning)	Terdapat ID DELIMa tanpa awalan m- atau emel panjang.	Sistem membetulkan format ID secara automatik; tiada tindakan manual diperlukan.
 Ralat (Error)	Terdapat baris kosong, nama tidak lengkap, atau ID bertindih.	Buka fail CSV asal, baiki baris yang dinyatakan, dan pilih semula fail berkenaan.

Langkah 3: Pengesahan Padanan Kata Laluan (Step 4)

Pada Langkah 4, muat naik fail kata laluan. Sistem akan memadankan kata laluan secara automatik dan memaparkan ringkasan peratusan padanan:

Status Padanan Ideal: 100% Padanan Sempurna (Contoh: 150 / 150 Murid Mempunyai Kata Laluan).
 Sekiranya ada murid tanpa kata laluan, sistem akan menyenaraikan nama murid berkenaan untuk tindakan susulan guru.

6.0 Garis Panduan Keselamatan & Pelupusan Fail Mentah

Memandangkan fail senarai murid dan kata laluan mengandungi data peribadi yang sensitif, Penyelaras ICT wajib mematuhi protokol keselamatan maklumat sekolah:

**1. Lindungi Fail Mentah**

Jangan sekali-kali menghantar fail CSV senarai kata laluan melalui aplikasi pemesejan terbuka (seperti kumpulan WhatsApp umum atau Telegram awam).

**2. Keselamatan Pakej USB**

Fail `school.dlmpack` yang dijana adalah disulitkan dengan AES-256 GCM dan selamat daripada cubaan bacaan teks biasa.

6.1 Prosedur Pelupusan Fail CSV Selepas Provisi Makmal Selesai

- Setelah bungkus `school.dlmpack` berjaya disebarkan ke semua PC makmal, **padamkan salinan fail CSV mentah** daripada pemacu USB.
- Simpan satu salinan sandaran fail asal di dalam folder berkunci / berenkripsi pada komputer peribadi Penyelaras ICT sahaja.
- Pastikan pemacu USB yang dibawa ke makmal hanya mengandungi fail binari tersulit (`school.dlmpack`) tanpa fail teks yang boleh dibaca.

6.2 Ringkasan Senarai Semak Integriti Data

Perkara Semakan	Kriteria Kejayaan	Tandakan
Pengekodan Fail CSV	Disimpan dalam format UTF-8 (atau dikesan tepat oleh sniffer)	[]
Format ID DELIMa Murid	Mematuhi format standard KPM (contoh: <code>m-12345678</code>)	[]
Pemadanan Kata Laluan	Mencapai 100% murid dalam kelas sasaran makmal	[]
Ujian Percubaan (Dry-Run)	Sifar ralat kritikal (Zero blocking errors)	[]
Pakej Bungkus USB	Berjaya dijana dengan saiz fail munasabah (~20-100 KB)	[]

Kesimpulan: Dengan mematuhi format dan tatacara pengimportan ini, data murid akan terurus dengan rapi, selamat daripada ancaman pencerobohan luar, dan membolehkan sesi pembelajaran digital DELIMa berjalan dengan lancar dan pantas.